

1) Linux의 시작

- UNIX → 하드웨어 종속
- Linux → unix 계열의 운영체제

Linux Kernel

- 프로세스 / 메모리 / 파일 시스템 / 장치 관리
- 컴퓨터의 모든 자원 초기화 및 제어 기능

Shell

- 명령 해석
- 프로그래밍 기능
- Linux 기본 셸: 배시 셸

Application

- 각종 프로그래밍 개발 도구
- 문서 편집 도구
- 네트워크 관련 도구 등

Virtual Machine

- **NAT** (Network Address Translation)
 - 네트워크 주소 변환
 - Private IP를 Public IP로 변환
 - 192.168 . . .
 - 10. . . .
 - 172.16. . . .

```
# 미러서버 변경
sudo nano /etc/apt/sources.list

# 패키지 업데이트
sudo apt update

# ssh 설치
sudo apt install openssh-server -y

# Net Tools 설치
sudo apt-get install net-tools

# SSH 서비스 systemctl 확인
sudo systemctl status ssh
sudo systemctl start ssh
sudo systemctl restart ssh
```

```
# 방화벽 포트 개방
sudo ufw allow ssh

# IP 확인
hostname -I
ifconfig
```

2) 명령어 구조

command [option] [arg]

- option은 세부 기능
 - -' ' 또는 --" "로 시작
- []은 생략 가능
- |은 선택
- 문자열, { }, < >는 필수

명령어 자동완성

- 현재 입력중인 내용으로 시작하는 명령어가 1개라면 \t → 자동완성
 - 2개 이상이라면 \t \t → 모든 명령어 조회

history

- 위·아래 방향키로 명령어 history 사용 가능
- 명령어를 입력 후 Ctrl + R 입력 시
 - 해당 명령어로 시작하는 이전 명령어 조회
- !! → 직전 명령 재실행
- history → 명령 사용 기록
 - ![num] → 번호에 해당하는 명령 실행
 - ![str] → 문자열로 시작하는 마지막 실행 명령을 실행
 - history -d {line_num} → 명령어 삭제
 - history -c → 명령어 목록 모두 삭제
 - 명령어 기록된 파일은 home/.bash_history

Command Etc.

- --help
 - 사용 방법 및 옵션
- echo \$PATH
 - 명령어를 찾는 위치 - : 로 구분돼 있음

- `whereis`
→ 명령어의 실행 파일 위치 및 소스 위치 등 확인
- `which`
→ PATH env에 저장된 디렉토리에서 명령어의 위치
- `exit`
→ 터미널 종료
- `clear`
→ 터미널 정리

Alias

- `alias`
→ 현재 설정된 별명 확인
- `alias {aka} = {cmd}`
- `type {aka}` → 별명인지 확인 가능
- `unalias` → 별명 삭제

원본 명령 수행

- 전체 경로로 명령어 입력
- `command {cmd}` 명령어로 수행
- `\{cmd}` 수행

시간 관련 명령

- `date`
→ Ubuntu 시스템에서 설정돼있는 현재 시각과 날짜를 출력
- `timedatectl`
→ 하드웨어 시계와 소프트웨어 시계, UTC, Timezone, 시간 동기화 등을 출력
- `timedatectl list-timezone`
→ timezone 목록
- `sudo timedatectl set-timezone Asia/Seoul`
→ timezone 변경

시스템 사용자 정보

- `logname, whoami`
→ 현재 사용중인 사용자 확인
- `users, who`
→ 현재 접속한 사용자 아이디를 전부 조회
- `uname [option]`
→ 시스템 정보
 - a: 모든 정보 확인
 - m: 하드웨어 정보

- n: 호스트 이름 확인
- r: 운영체제 릴리즈 번호
- s: 운영체제 이름
- **hostname**
 - 현재 사용 중인 호스트 네임
 - arch: cpu 정보
 - env: 환경 변수

sudo와 su

- **sudo {cmd}**
 - 관리자의 권한을 빌려 명령을 실행함
- **su {user} {cmd}**
 - 현재 계정의 환경 변수들을 유지하며 다른 계정으로 전환
- **su - {user} {cmd}**
 - 새로운 계정의 환경 변수를 가져오며 계정 전환
- **su**
 - root 계정으로 전환
 - root 계정의 비밀번호가 설정돼 있어야 함(passwd root)

3) 한글 Locale 설정

- **sudo apt update**
- **sudo apt install language-pack-ko -y**
- **sudo update-locale LANG=ko_KR.UTF-8**
- **sudo dpkg-reconfigure locales**

4) 문서 편집기

1. 편집기 종류

- 행 단위 편집기: ed, ex, sed
- 화면 단위 편집기: vi(vim), emacs, nano(메뉴기반)
- GUI 편집기: gedit

2. 모드형과 비모드형

- 모드형 편집기
 - 입력 모드와 명령 모드가 구분돼 있음
 - 입력 모드는 텍스트를 입력하고 수정할 수 있는 모드
 - 명령 모드는 텍스트를 저장하거나 복붙같은 명령 수행하는 모드
 - vi가 대표적인 모드형 편집기
- 비모드형 편집기
 - 입력 모드와 명령 모드가 구분되어 있지 않음
 - 편집 기능을 ALT나 CTRL 같은 조합키와 사용
 - nano가 대표적인 비모드형 편집기

•

